

Wydział	Nr zespołu	Imię i nazwisko	Punkty z przygotowania i wykonania ćwiczenia
Kierunek	Ćw. nr 1	Wyznaczanie wartości przyspieszenia ziemskiego metodą wahadła matematycznego.	Punkty ze sprawozdania i końcowego testu
Grupa	Data wykonania		Punktacja końcowa

1. Wiadomości wstępne

W poniższej tabeli należy udzielić zwięzłej odpowiedzi na trzy pytania wskazane przez Prowadzącego ćwiczenie. Treści pytań, odpowiadające podanym numerom, znajdują się na odwrocie arkusza.

Pytanie nr	Odpowiedź
.....	
.....	
.....	

Ćwiczenie 1. Wyznaczanie wartości przyspieszenia ziemskiego metodą wahadła matematycznego

1. Co to jest przyspieszenie? Jak definiujemy spadek swobodny? Jak definiujemy przyspieszenie ziemskie?
2. Jak wartość przyspieszenia ziemskiego zależy od położenia na powierzchni Ziemi? Dlaczego tak jest?
3. Uzasadnij dlaczego przyspieszenie ziemskie nie zależy od masy i kształtu spadającego ciała oraz materiału, z jakiego zbudowane jest to ciało (skorzystaj z prawa powszechnego ciążenia i II zasady dynamiki).
4. Podaj definicję wahadła matematycznego. Jakie warunki muszą być spełnione, aby wahadło złożone z kulki zawieszonej na nici było dobrym przybliżeniem wahadła matematycznego?
5. Narysuj siły działające na kulkę i nitkę w wahadle prostym po wychyleniu wahadła z położenia równowagi. Opisz krótko ten rozkład sił.
6. Kiedy powstaje ruch harmoniczny? Wymień cechy tego ruchu.
7. W jakich warunkach ruch wahadła matematycznego można z dobrym przybliżeniem uważać za ruch harmoniczny?
8. Podaj wzór na okres małych drgań wahadła matematycznego i wylicz z niego przyspieszenie ziemskie. Na podstawie tego wzoru opisz krótko zastosowaną w ćwiczeniu metodę pomiaru.

2. Pomiary bezpośrednie

Czas trwania N wahnięć wahadła		Długość nici		Średnica kulki	
L.p.	Czas t [s] ($t = NT$) $N = \dots$	L.p.	długość nici h [cm]	L.p.	średnica kulki d [mm]
1.		1.		1.	
2.		2.		2.	
3.		3.		3.	
4.		4.		4.	
5.		5.		5.	
6.		6.		6.	
7.		7.		7.	
8.		8.		8.	
9.		9.		9.	
10.		10.		10.	
11.		11.		11.	
12.		12.		12.	
13.		13.		13.	
14.		14.		14.	
15.		15.		15.	
Użyte przyrządy pomiarowe i maksymalne błędy z nimi związane					
Stoper w telefonie komórkowym		Taśma miernicza		Suwmiarka elektroniczna	
Δt		Δh		Δd	
0,05 s		0,05 cm		0,03 mm	

Uwagi:

Wartość maksymalnego błędu Δt przyjęta na podstawie eksperymentu z kilkoma telefonami komórkowymi.

Wartość maksymalnego błędu Δh przyjęta jako połowa najmniejszej działki skali.

Wartość maksymalnego błędu Δd przyjęta na podstawie informacji podanej przez producenta suwmiarki.